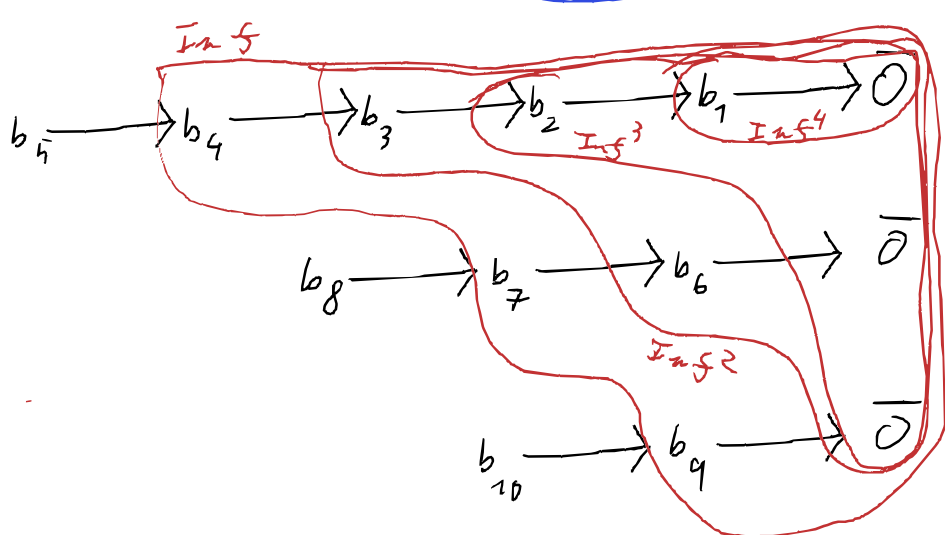
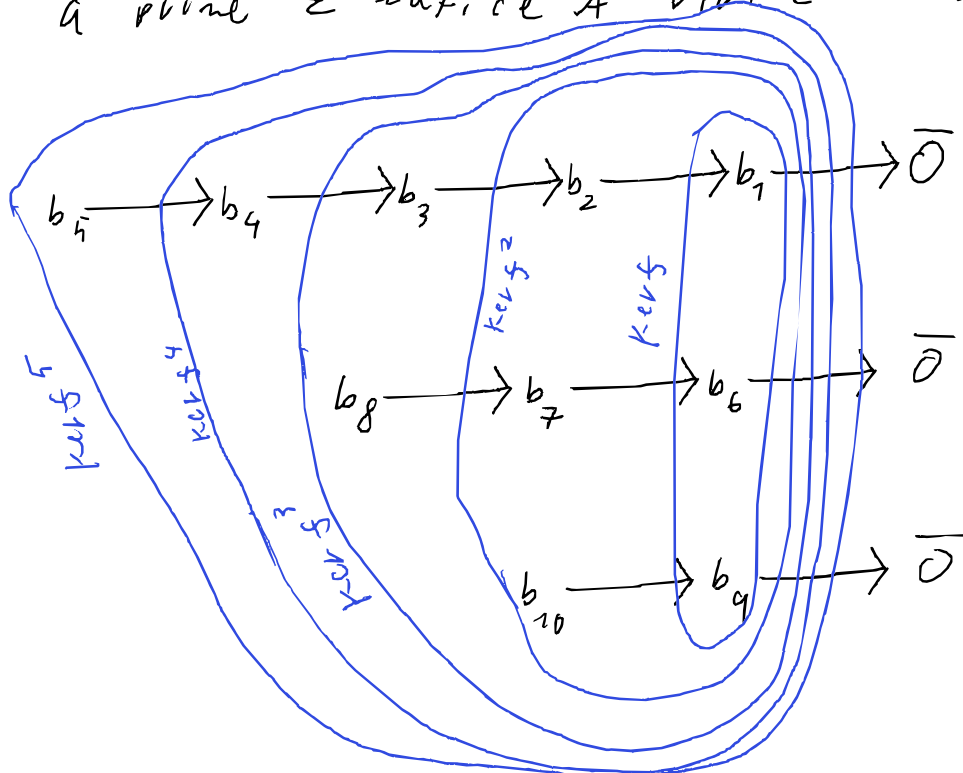


Označme A maticí $\begin{pmatrix} J_{0,5} & & \\ & J_{0,3} & \\ & & J_{0,2} \end{pmatrix}_{10 \times 10} = [f]_B^B$

→ na maticích s vl. č. 0 je krásné to, že platí $A - \lambda I_n = A - 0 \cdot I_{10} = A$,

můžeme tedy připsat prostoru $\ker f$ a $\text{Im} f$ přímo „v pozorovateli“ z charakteristik Jordanových řetězců. $b_1; b_6; b_9$ jsou vl. vektory př. vl. č. 0 a přímě z matice A vidíme následující:



... šipky v obrázcích výše znázorňují zobrazení $A - 0I_{10}$ respektive f

... například tedy platí $b_{10} \xrightarrow{f} b_9$

... **modře** jsou znázorňovány vektory v prostoru $\ker f^i$; **červeně** pak $\text{Im} f^j$.

při jejich určení používám tvrzení 9.96 (skripta)

ma'ne tedy:

$$\ker f = \text{span}\{b_1, b_6, b_9\}$$

$$\ker f^2 = \text{span}\{b_1, b_6, b_9, b_2, b_7, b_{10}\}$$

$$\ker f^3 = \text{span}\{b_1, b_6, b_9, b_2, b_7, b_{10}, b_3, b_8\}$$

$$\ker f^4 = \text{span}\{b_1, b_6, b_9, b_2, b_7, b_{10}, b_3, b_8, b_4\}$$

$$\ker f^5 = \text{span}\{b_1, b_6, b_9, b_2, b_7, b_{10}, b_3, b_8, b_4, b_5\}$$

$$\ker f^k = \vec{0}; k > 5$$

$$\text{Im} f = \text{span}\{b_1, b_2, b_3, b_4, b_6, b_7, b_9\}$$

$$\text{Im} f^2 = \text{span}\{b_1, b_2, b_3, b_6\}$$

$$\text{Im} f^3 = \text{span}\{b_1, b_2\}$$

$$\text{Im} f^4 = \text{span}\{b_1\}$$

$$\text{Im} f^k = \vec{0}; k \geq 5$$

všech n podprostorů $\ker f^i \cap \text{Im} f^j$ jsou

generováni n příslušnými vektory $b_2 \dots b_{10}$ příslušným

daným prostorem v seznamu výše, tedy

například $(\ker f^4 \cap \text{Im} f) = \text{span}\{b_1, b_2, b_4, b_6, b_7, b_9\}$

protože $b_1 \dots b_{10}$ jsou LN; dimenze prostoru

odpovídá počtu prvků ve span

tedy např. $\dim(\ker f^4 \cap \text{Im} f) = 6$